

PRA – Plan de Reprise d'Activité

Service critique : IPBX (Téléphonie d'entreprise)

NFL IT — Nouvelle Infrastructure (FortiGate + Proxmox HA + Azure)

1. Contexte & Objectif

Le service **IPBX** est considéré comme **hautement critique**, car il gère l'ensemble de la téléphonie des franchises NFL IT (signalisation SIP, appels internes, appels entrants/sortants).

Une panne totale du service entraîne :

- impossibilité de joindre les équipes distantes,
- coupure du support technique,
- arrêt des communications métiers,
- impact direct sur les SLA et les interventions sur site.

L'objectif du PRA est de **rétablir le service IPBX le plus rapidement possible**, en s'appuyant sur :

- le **cluster Proxmox HA** du datacenter,
- le **stockage redondé**,
- la **réplication externalisée dans Azure**,
- et le **VPN sécurisé Site-to-Site (IPSec/IKEv2)**.

2. Définition des objectifs PRA (RTO/RPO)

RTO (Recovery Time Objective)

30 minutes maximum

Justification : la téléphonie doit être rétablie avant que les opérations métiers ne soient bloquées. Le cluster Proxmox peut automatiquement redémarrer la VM sur un autre nœud.

RPO (Recovery Point Objective)

Justification : réplication fréquente des snapshots du serveur IPBX dans Azure (via Proxmox Backup Server → stockage Azure).

3. Architecture cible pour la reprise

3.1 Local – Datacenter Roubaix

- **Cluster Proxmox HA (3 nœuds)**
 - Migration depuis VMware ESXi 6.5 (SPOF)
 - Stockage partagé (Ceph)
 - Redémarrage automatique en cas de panne d'un hyperviseur
- **Firewall FortiGate 100F**
 - Tunnels IPsec vers chaque franchise
 - Tunnel IPsec redondé vers Azure
- **IPBX-VM (CentOS / Asterisk)**
 - Située dans VLAN Serveurs
 - Sauvegarde locale toutes les 2h
 - Snapshots toutes les 5 min pour PRA

3.2 Cloud – Azure (PRA)

- **Azure Landing Zone – Hub & Spoke**
- **VM IPBX-PRA** (éteinte en mode veille froide, activée en cas de bascule)
- **Stockage Azure Blob** pour les sauvegardes
- **Azure VPN Gateway** interconnectée au FortiGate 100F
- **Azure DNS** pour failover DNS si nécessaire

4. Analyse des scénarios de sinistre

Scénario 1 — Panne d'un hyperviseur Proxmox (local)

Impact : faible

- La VM IPBX redémarre automatiquement sur un autre nœud.

- Interruption estimée : **< 2 minutes.**

Scénario 2 — Panne totale du cluster Proxmox (local ou stockage)

Impact : critique

- Basculer sur le **IPBX-PRA dans Azure.**
- Temps estimé : **10 à 15 minutes.**

Scénario 3 — Panne du Firewall FortiGate 100F

Impact : téléphonie externe impossible

Solution :

- Basculer sur la **connexion VPN secondaire** si configurée (FortiGate HA)
OU
- Routage d'urgence via IP public Azure.

Scénario 4 — Corruption de la VM IPBX

Impact : moyen

- Restauration via Proxmox Backup Server
- Restauration d'un snapshot récent (RPO 5 min)

5. Procédure de reprise en cas d'incident majeur

Déclenchement du PRA

Le PRA est déclenché si :

- Les trois nœuds Proxmox sont indisponibles
OU
- Le stockage Ceph est inopérant
OU
- La VM IPBX ne peut plus être restaurée localement

Étape 1 — Vérification & Analyse

1. Confirmer l'indisponibilité du cluster Proxmox.
2. Vérifier l'état des tunnels IPSec Datacenter ↔ Azure.
3. Vérifier la dernière sauvegarde dans Azure Blob.

Étape 2 — Activation du IPBX-PRA dans Azure

1. Ouvrir le **portail Azure**.
2. Lancer la VM **IPBX-PRA**.
3. Vérifier l'adresse IP interne et les règles NSG.
4. Appliquer le dernier snapshot importé depuis Proxmox Backup Server.

Étape 3 — Redirection des flux téléphoniques

1. Sur le FortiGate Azure :
 - a. Activer les politiques permettant les communications SIP/RTP.
2. Modifier temporairement le DNS :
 - a. ipbx.company.local → IP Azure
3. Rediriger le trafic SIP entrant depuis le fournisseur SIP vers l'IP Azure.

Étape 4 — Tests

- Appel interne → OK
- Appel sortant → OK
- Appel entrant → OK
- Qualité VoIP / latence → conforme

Si OK → **Annonce officielle : bascule effectuée.**

Étape 5 — Retour à la normale (post-crise)

Une fois le datacenter remis en service :

1. Re-synchroniser la VM locale avec les données Azure.

2. Éteindre la VM PRA.
3. Restaurer
 - a. le DNS interne
 - b. le routage VoIP
4. Repasser les appels sur l'IPBX local.
5. Générer un rapport d'incident.

6. Documentation & outils nécessaires

Outils

- Proxmox Backup Server
- FortiManager (gestion centralisée des politiques VPN)
- Azure Monitor (supervision PRA)
- Zabbix ou Prometheus pour monitoring complet

Documentation obligatoire

- Liste des contacts internes + escalade
- Liste des dépendances techniques (SIP, RTP, VLAN Voix)
- Checklists de bascule / retour à la normale
- Documentation de restauration PVE et Azure

7. Mesures préventives

- Tests de PRA **tous les 6 mois**
- Vérification mensuelle des snapshots IPBX
- Validation automatique des sauvegardes Azure
- Haute disponibilité réseau (double WAN optionnel)
- Surveillance active de la latence VoIP via Zabbix

8. Conclusion

Ce PRA garantit une **continuité de service téléphonique** même en cas de panne majeure du datacenter.

Grâce à la combinaison :

- HA Proxmox,
- réplication vers Azure,
- IPBX-PRA disponible à chaud,
- VPN sécurisé et redondé,

NFL IT peut assurer un **RTO de 30 minutes** et **RPO de 5 minutes** pour un service métier essentiel.